ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA



GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Estructura de la información
Denominación de la asignatura:	Fundamentos de bases de datos
Código:	76017
Curso:	2º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	2º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Obligatoria
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: Lino González García Tfno.: 91 815 31 31 Email: lgonzalezg@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Los específicos de la titulación.
Aconsejables:
Conviene estar cursando simultáneamente o haber cursado Estructura de datos

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Matemáticas
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura se relaciona con todas las materias englobadas dentro del área de Estructura de computadores: Tecnología de computadores, y Arquitectura de computadores.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
Adquirir los conocimientos básicos sobre: Modelo E-R, Modelo relacional, Álgebra relacional, Lenguajes de consulta

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG1 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería en informática que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del anexo II de la resolución BOE-A-2009-12977, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

CG3 - Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, así como de la información que gestionan.

CG4 - Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del anexo II de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG5 - Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del anexo II de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG6 - Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y redes de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del anexo II de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG9 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CT1 - Capacidad de comunicación oral y escrita utilizando los medios audiovisuales habituales, y para trabajar en equipos multidisciplinares y en contextos internacionales.
CT2 - Capacidad de análisis y síntesis en la resolución de problemas.
CT3 - Capacidad para gestionar adecuadamente la información disponible integrando creativamente conocimientos y aplicándolos a la resolución de problemas informáticos utilizando el método científico.
CT4 - Capacidad de organización, planificación, ejecución de proyectos en equipo.

4.2 Competencias específicas (CE)
CRI11 - Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de las bases de datos, que permitan su adecuado uso, y el diseño y el análisis e implementación de aplicaciones basadas en ellos.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)
Identificar las problemáticas que han propiciado la aparición del concepto de Base de Datos.
Esquematizar la arquitectura y funcionalidad de un sistema gestor de bases de datos.
Saber plasmar requisitos de datos en un modelo conceptual y lógico, y traducirlo a un modelo físico relacional.
Saber usar sistemas de gestión de bases de datos, incluyendo creación, mantenimiento y recuperación de la información, así como el control de acceso, la seguridad y permisos a usuarios.
Saber componer consultas en lenguaje SQL, comprendiendo la integridad referencial.
5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)
No procede

6. CONTENIDOS

Tema 1 – Introducción a las Bases de Datos

Tema 2 – Modelos Conceptuales

Modelo Entidad-Relación

Modelo Entidad-Relación Extendido

Tema 3 – Modelo Relacional

Introducción a la integridad referencial

Relación modelos Entidad-Relación y Relacional

Teoría de Normalización

Tema 4 – Lenguajes de consulta

Álgebra relacional y cálculo relacional

Lenguaje de consultas estructurado SQL

7. CRONOGRAMA

Semana 1:

Presentación Asignatura y Organización de Laboratorios

T1 - Introducción a las Bases de Datos

Semana 2:

T2 - Modelo Entidad-Relación

P1 - Diccionario de Datos / Herramientas de Diseño de BBDD Relacionales

Semana 3:

T3 - Modelo E/R Extendido

P2 - Modelo Entidad-Relación

Semana 4: 12 febrero

T4 - Modelo Relacional

P3 - Modelo E/R Extendido

Semana 5:

T5 - Modelo Relacional

P4 - Modelo Relacional

Semana 6:

T6 – Álgebra Relacional

P5 – Álgebra Relacional

Semana 7:

T7 – Cálculo Relacional

P6 – Cálculo Relacional

Semana 8:

T8 – Introducción a SQL

Defensa PEC 1

Semana 9:

T9 – Introducción a SQL

P7 – Instalación PostgreSQL

Semana 10:

T10 - Consulta de Contenido SQL

P8 – Introducción a SQL

Semana 11:

T11 - Consulta de Contenido SQL

P9 - Lenguaje SQL: Consulta de datos

Semana 12:

T12 – Gestión de Permisos

P10 - Lenguaje SQL: Consulta de datos

Semana 13:

T13 – Funciones y Triggers

P11 – Funciones y Trigger

Semana 14:

T14 – Dependencias Funcionales y Normalización

P12 – Dependencias Funcionales y Normalización

Semana 15:

Entrega PEC2

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

• Clases teórico-prácticas: clases expositivas, sesiones prácticas.

24 HORAS PRESENCIALES

• Talleres y laboratorio: aprendizaje basado en resolución de problemas y discusión.

24 HORAS PRESENCIALES

• Tutorías: libre o voluntarias a demanda del alumno, presenciales u online.

7 HORAS PRESENCIALES / 21 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

• Trabajo individual y en grupo: planificación y seguimiento de los trabajos individuales y en grupo. Exposición de los trabajos

74 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

• Exámenes y pruebas de evaluación: Evaluación del alumno, exámenes orales o escritos, presentaciones y discusión.
4 HORAS PRESENCIALES
HORAS TOTALES: 59 HORAS PRESENCIALES / 95 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO = 154 HORAS

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continua:
40%. En ella se valorarán los Trabajos, Presentaciones, Ejercicios y Prácticas de Laboratorio.
60%. Examen final. En el que se valorarán de forma global los conocimientos, destrezas y capacidades adquiridas a lo largo del curso.
Para hacer media el alumno debe obtener en el examen una nota mínima de 3,5 puntos sobre 10.

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:
La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.
A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.
Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.
La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual

modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario".

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

Fundamentos de bases de datos

Millán, Martha Elena.

Universidad del Valle. 2017.

ISBN: 958-765-002-6, 978-958-765-002-0

Programación de bases de datos relacionales

Martínez López, F. J. y Gallegos Ruiz, A.

RA-MA Editorial. 2017.

ISBN: 84-9964-696-4, 978-84-9964-696-1

Diseño de base de datos

Capacho Portilla, José Rafael.

Universidad del Norte. 2017.

ISBN: 958-741-825-5, 978-958-741-825-5

Fundamentos de Bases de datos

Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan.

Mc Graw Hill. 2014.

ISBN: 844-819-033-5, 978-844-819-033-0

Fundamentos de sistemas de bases de datos

Ramez A Elmasri y Shamkant B. Navathe.

ADDISON WESLEY. 2007.

ISBN: 847-829-085-0

Learning SQL Alan Beaulieu. O'REILLY MEDIA. 2020. ISBN: 978-1-492-05761-1. Recursos online: https://www.w3schools.com/sql/default.asp https://www.sqlcourse.com/ https://sqlbolt.com/
Bibliografía complementaria
El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

La puntualidad es necesaria para un correcto aprovechamiento del curso. No se permitirá la entrada en el aula una vez comenzada la clase.
En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario